भौतिक विज्ञान - विद्युत आवेश तथा क्षेत्र

अध्याय 1 | वस्तुनिष्ठ प्रश्न | कक्षा 12 | अधिकतम समय: 60 मिनट

खण्ड अ — वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

1. कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है?
(A) केवल विद्युत बल
(B) केवल केन्द्रीय बल
(C) केन्द्रीय एवं विद्युत बल दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

**2. कथन I: विद्युतीय बल रेखाएँ एक-दूसरे को नहीं काटती हैं।
कथन II: बल-रेखा के किसी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श-रेखा क्षेत्र की दिशा दर्शाती है।**
(A) दोनों सही हैं; II, I की सही व्याख्या है।
(B) दोनों सही हैं; II, I की व्याख्या नहीं है।
(C) I सही है, परन्तु II असत्य है।
(D) I असत्य है, परन्तु II सही है।

3. विद्युत आवेश का क्वांटम e.s.u. मात्रक में होता है:
(A) 4.78×10^{-10} (B) $+16 \times 10^{-19}$
(C) 299×10^{9} (D) -16×10^{-19}

4. स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है:
(A) असंरक्षी (B) विनाशी
(C) मिश्रित (D) संरक्षी

5. 1 कूलॉम आवेश कितने e.s.u. के बराबर होता है?
(A) 8.85×10^{-12} (B) 3×10^{9}
(C) 9×10^{9} (D) 1.6×10^{-19}

6. निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है?
(A) विद्युत विभव (B) विद्युत तीव्रता
(C) विद्युत आवेश (D) विद्युत धारिता

7. 1 स्टैट कूलाम बराबर होता है:
(A) 3×10^{9} C (B) $1/3 \times 10^{-9}$ C
(C) 3×10^{-9} C (D) $1/3 \times 10^{9}$ C

**8. कथन I: किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान अल्प बढ़ता है।
कथन II: आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है।**
(A) दोनों सही हैं; II, I की सही व्याख्या है।
(B) दोनों सही हैं; II, I की व्याख्या नहीं है।
(C) I सही है, परन्तु II असत्य है।
(D) I असत्य है, परन्तु II सही है।

9. यदि गोले पर आवेश 10μC हो, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है:
(A) $36\pi \times 10^{4}\ \mathrm{Nm^2/C}$
(B) $36\pi \times 10^{-4}\ \mathrm{Nm^2/C}$
(C) $36\pi \times 10^{6}\ \mathrm{Nm^2/C}$
(D) $36\pi \times 10^{-6}\ \mathrm{Nm^2/C}$

10. विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ का S.I. मात्रक क्या है?
(A) $\mathrm{Cm^{-2}}$ (B) Vm (C) $\mathrm{JC^{-1}}$ (D) $\mathrm{NC^{-1}}$

11. एक द्विध्रुव $\pm 3.2 \times 10^{-19} C$ के आवेशों से बना है, दूरी $2.4 \times 10^{-10} m$ है। द्विध्रुव आघूर्ण होगा:
(A) 7.68×10^{-27} Cm (B) 7.68×10^{-29} Cm
(C) 7.86×10^{-29} Cm (D) 7.86×10^{-27} Cm

12. मुक्त आकाश की परावैद्युतता (ϵ_0) का मान है:
(A) $9 \times 10^{9}\ \mathrm{Fm^{-1}}$ (B) $8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{Fm^{-1}}$
(C) $1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{Fm^{-1}}$ (D) $8.85 \times 10^{-9}\ \mathrm{Fm^{-1}}$

13. $\vec{p}$ आघूर्ण वाले द्विध्रुव को $\vec{E}$ क्षेत्र में रखने पर बल-आघूर्ण होगा:
(A) $\vec{p} \cdot \vec{E}$ (B) pE (C) $\vec{p} \times \vec{E}$ (D) $\vec{p}/\vec{E}$

14. आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है:
(A) शून्य (B) $E_0\sigma$ (C) $\frac{\sigma}{E_0}$ (D) अनंत

15. आवेशित पतली अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र होता है:
(A) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (C) $\epsilon_0\sigma$ (D) $\frac{1}{2}\sigma\epsilon_0$

16. आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है:
(A) Cm^{-1} (B) Cm
(C) Nm^{-1} (D) Cm^{-2}

17. किसी बंद पृष्ठ के अन्दर यदि $+q$ आवेश रखा हो, तो पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स होगा:
(A) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (B) $q\epsilon_0$ (C) $\frac{\epsilon_0}{q}$ (D) $\frac{q^2}{\epsilon_0}$

18. निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है?
(A) प्रोटॉन (B) न्यूट्रॉन
(C) अल्फा कण (D) इलेक्ट्रॉन

19. एकसमान विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ में द्विध्रुव को θ कोण से घुमाने में किया गया कार्य है:
(A) $pE(1-\sin\theta)$ (B) $pE(1-\cos\theta)$
(C) $pE\tan\theta$ (D) $pE\sec\theta$

20. किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता (ϵ_r) होती है:
(A) $\epsilon + \epsilon_0$ (B) $\epsilon \cdot \epsilon_0$ (C) $\frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ (D) $\epsilon - \epsilon_0$

21. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ का मान होता है:
(A) $9 \times 10^{-9}\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$
(B) $9 \times 10^{9}\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$
(C) $9 \times 10^{12}\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$
(D) $9 \times 10^{-12}\ \mathrm{Nm^2C^{-2}}$

22. विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ और बल $\vec{F}$ (आवेश q पर) के बीच सही सम्बन्ध है:
(A) $\vec{E} = \frac{q}{\vec{F}}$ (B) $\vec{E} = q\vec{F}$ (C) $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ (D) $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{\vec{F}}$

23. विद्युतीय द्विध्रुव-आघूर्ण का S.I. मात्रक है:
(A) cm^2 (B) cm^{-1} (C) cm^{-2} (D) Cm

24. संबन्ध $Q = ne$ में n का कौन सा मान संभव नहीं है?
(A) 4.2 (B) 8 (C) 4 (D) 100

25. इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सही मान है:
(A) $1.602 \times 10^{-16} C$ (B) $1.602 \times 10^{-19} C$
(C) $1.602 \times 10^{-18} C$ (D) $1.602 \times 10^{-17} C$

26. कूलॉम नियम का सही सदिश रूप है:
(A) $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{|\vec{r}|^3}$
(B) $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{|\vec{r}|^2}\vec{r}$
(C) $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{|\vec{r}|^3}\vec{r}$
(D) $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}\vec{r}$

27. निर्वात में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स है:
(A) ϵ_0 (B) $4\pi\epsilon_0$ (C) $(4\pi\epsilon_0)^{-1}$ (D) ϵ_0^{-1}

28. आवेश का परिमाणीकरण (Quantization) दर्शाता है कि:
(A) इलेक्ट्रॉन के आवेश का भिन्न (fraction) संभव नहीं है
(B) आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता
(C) कणों पर आवेश होता है
(D) आवेश का मान अनंत हो सकता है

29. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युतीय बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात किस कोटि का होता है?
(A) 10^{42} (B) 10^{36} (C) 10^{39} (D) 1

30. दो Q आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में q रखा है। संतुलन के लिए q का मान होगा:
(A) $-Q/2$ (B) $-4Q$ (C) $+Q/4$ (D) $-Q/4$

31. द्विध्रुव के स्थायी संतुलन (Stable equilibrium) के लिए $\vec{P}$ और $\vec{E}$ के बीच का कोण होना चाहिए:
(A) 0° (B) 90° (C) 180° (D) 45°

32. 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है:
(A) 12.8×10^{19} (B) 5×10^{19}
(C) 2.5×10^{19} (D) 1.6×10^{19}

33. ठोस आवेशित चालक गोले के केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र होता है:
(A) अधिकतम (B) शून्य (C) न्यूनतम (D) अनंत

34. 5 C के दो विपरीत आवेश 5.0 cm दूरी पर हैं। इनका द्विध्रुव आघूर्ण होगा:
(A) 5×10^{-2} Cm (B) 1 Cm
(C) 25×10^{-2} Cm (D) शून्य

35. वर्ग के कोनों पर समान आवेश हैं। यदि संलग्न आवेशों के बीच बल F_{12} और विकर्ण पर F_{13} हो, तो $\frac{F_{12}}{F_{13}}$ है:
(A) 2 (B) $1/2$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $1/\sqrt{2}$

36. एक उदासीन गोले से 10^{14} इलेक्ट्रॉन हटाए जाने पर गोले पर आवेश हो जाएगा:
(A) $-16\mu C$ (B) $32\mu C$ (C) $-32\mu C$ (D) $+16\mu C$

37. विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र है:
(A) $[ML^3T^{-3}A^{-1}]$ (B) $[ML^2T^{-3}A^{-1}]$
(C) $[ML^2T^{-2}A^{-2}]$ (D) $[ML^3T^{-2}A^{-1}]$

38. किसी वस्तु का आवेशन मुख्यतः किसके स्थानांतरण के कारण होता है?
(A) प्रोटॉन (B) इलेक्ट्रॉन (C) न्यूट्रॉन (D) पॉज़िट्रॉन

39. यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, तो उनके बीच बल हो जाएगा:
(A) 2 गुना (B) 4 गुना
(C) 1/4 गुना (D) 1/2 गुना

40. एकसमान आवेशित अनंत समतल अचालक चादर के समीप विद्युत क्षेत्र होता है:
(A) σ/ϵ_0 (B) $2\sigma/\epsilon_0$ (C) $\sigma/2\epsilon_0$ (D) शून्य

41. गाउस का नियम (Gauss's law) लागू होता है:
(A) खुले पृष्ठ के लिए
(B) केवल बिंदु आवेशों के लिए
(C) केवल गोलीय पृष्ठ के लिए
(D) किसी भी बंद पृष्ठ के लिए

42. किसी अचालक ठोस गोले को आवेश देने पर वह:
(A) पूरी तरह सतह पर फैल जाता है
(B) जहाँ रखा जाता है वहीं रहता है
(C) केवल केंद्र पर रहता है
(D) सतह और भीतर एकसमान फैलता है

43. एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है:
(A) केवल चुंबकीय क्षेत्र
(B) केवल विद्युत क्षेत्र
(C) दोनों (विद्युत और चुंबकीय)
(D) कोई नहीं

44. छोटे द्विध्रुव के कारण समान दूरी r पर अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र का अनुपात है:
(A) 1:2 (B) 1:1 (C) 2:1 (D) 4:1

45. वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के:
(A) समान होती है (B) विपरीत होती है
(C) लंबवत होती है (D) 45° पर होती है

46. 1 वोल्ट/मीटर किसके समतुल्य है?
(A) 1 J/C (B) 1 V/C (C) 1 N/C (D) 1 C/N

47. दो आवेशों के बीच K परावैद्युतांक वाला माध्यम रखने पर, उनके बीच स्थिरवैद्युत बल:
(A) K गुना हो जाता है (B) $1/K$ गुना हो जाता है
(C) K^2 गुना हो जाता है (D) अपरिवर्तित रहता है

48. घन के केंद्र पर q आवेश रखा है। इसके किसी एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स होगा:
(A) q/ϵ_0 (B) $q/2\epsilon_0$ (C) $q/6\epsilon_0$ (D) $q/4\epsilon_0$

49. एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एकसमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों के लिए क्या सत्य है?
(A) बलों की दिशा समान होगी
(B) बलों का परिमाण बराबर होगा
(C) उनके त्वरण बराबर होंगे
(D) परिमाण अलग-अलग होंगे

50. अनंत लंबाई के एकसमान रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है:
(A) $1/r^2$ (B) r (C) $1/r$ (D) $1/r^3$

51. असमान विद्युत क्षेत्र में रखा वैद्युत द्विध्रुव सामान्यतः अनुभव करेगा:
(A) केवल नेट बल
(B) बल और बल आघूर्ण दोनों
(C) केवल बल आघूर्ण
(D) न बल, न बल आघूर्ण

52. 1 माइक्रो-कूलॉम ($1\mu C$) बराबर होता है:
(A) $10^{-6}C$ (B) $10^{-3}C$ (C) $10^{-9}C$ (D) $10^{-12}C$

53. दो सजातीय (Like) आवेश एक-दूसरे को:
(A) आकर्षित करते हैं (B) कोई बल नहीं लगाते
(C) प्रतिकर्षित करते हैं (D) नष्ट करते हैं

54. कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन खो देती है, जिससे वह हो जाती है:
(A) ऋणावेशित (B) धनावेशित
(C) अनावेशित (D) दोनों

55. निम्नलिखित में से कौन-सा आवेश किसी पिंड पर संभव नहीं है?
(A) $3.2 \times 10^{-19}C$ (B) $6.4 \times 10^{-19}C$
(C) $1.6 \times 10^{-19}C$ (D) $2.4 \times 10^{-19}C$

56. दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को किस कोण पर काटती हैं?
(A) 90° (B) 45°
(C) कभी नहीं काटती हैं (D) 30°

57. जब दो आवेशित चालकों को तार से जोड़ा जाता है, तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि:
(A) उनकी धारिता समान हो (B) उनका विभव समान हो
(C) उनका कुल आवेश समान हो (D) उनका आकार समान हो

58. आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के:
(A) हमेशा लंबवत होती हैं (B) समांतर होती हैं
(C) 45° पर होती हैं (D) किसी भी दिशा में हो सकती हैं

59. छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है:
(A) $1/r$ (B) $1/r^2$ (C) $1/r^3$ (D) r^2

60. एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा:
(A) घटती है (B) शून्य हो जाती है
(C) अपरिवर्तित रहती है (D) बढ़ती है

61. निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स, भीतर स्थित आवेश का होता है:
(A) $1/\epsilon_0$ गुना (B) ϵ_0 गुना
(C) $4\pi\epsilon_0$ गुना (D) $1/4\pi\epsilon_0$ गुना

62. वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ($\vec{p}$) की दिशा होती है:
(A) धन आवेश से ऋण आवेश की ओर
(B) विद्युत क्षेत्र के लंबवत
(C) निश्चित नहीं होती
(D) ऋण आवेश से धन आवेश की ओर

63. वैद्युत आवेश की विमा होती है:
(A) $[AT]$ (B) $[AT^{-1}]$ (C) $[A^{-1}T]$ (D) $[AT^2]$

64. मूल आवेश (e) का मान है:
(A) $9.1 \times 10^{-31}C$ (B) $1.6 \times 10^{-19}C$
(C) $1.6 \times 10^{-27}C$ (D) $8.85 \times 10^{-12}C$

65. किसी आवेशित चालक की सतह के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता:
(A) शून्य होती है (B) सतह के स्पर्शीय होती है
(C) सतह के लंबवत होती है (D) सतह से 45° पर होती है

66. यदि दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, तो उनके बीच बल:
(A) बढ़ जाता है (B) घट जाता है
(C) अपरिवर्तित रहता है (D) शून्य हो जाता है

67. वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब $\vec{p}$ और $\vec{E}$ के बीच का कोण होता है:
(A) 90° (B) 180° (C) 0° (D) 270°

68. अचालक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र E, दूरी r पर कैसे निर्भर करता है?
(A) r के अनुक्रमानुपाती होता है
(B) $1/r^2$ के अनुक्रमानुपाती होता है
(C) $1/r$ के अनुक्रमानुपाती होता है
(D) r पर निर्भर नहीं करता

69. एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है, इसकी त्रिज्या:
(A) घटेगी (B) अपरिवर्तित रहेगी (C) शून्य हो जाएगी (D) बढ़ेगी

70. धातुओं के लिए परावैद्युतांक (K) का मान होता है:
(A) 0 (B) अनंत (∞) (C) 1 (D) -1

71. -1 C आवेश के लिए वस्तु में जोड़े गए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी:
(A) 1.6×10^{-19} (B) 6.25×10^{19}
(C) 6.25×10^{18} (D) 1.6×10^{19}

72. एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण हो:
(A) 0° (B) 90° (C) 45° (D) 180°

73. कूलॉम के नियम में नियतांक $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$ का मान किस पर निर्भर करता है?
(A) केवल माध्यम की प्रकृति पर
(B) केवल मात्रकों की प्रणाली पर
(C) न माध्यम पर, न मात्रकों पर
(D) माध्यम और मात्रकों की प्रणाली दोनों पर

74. आवेश के संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ है:
(A) ब्रह्मांड का कुल आवेश शून्य है
(B) विलगित निकाय का कुल आवेश स्थिर रहता है
(C) आवेश केवल नष्ट किया जा सकता है
(D) आवेश केवल उत्पन्न किया जा सकता है

75. समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य:
(A) धनात्मक (B) ऋणात्मक (C) शून्य (D) अनंत

76. विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़े गए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा:
(A) लगातार घटती है (B) नियत रहती है
(C) शून्य हो जाती है (D) लगातार बढ़ती है

77. गॉस का नियम सत्य है यदि स्थिरवैद्युत बल दूरी r के किस घात के व्युत्क्रमानुपाती हो?
(A) r^3 (B) r^2 (C) r (D) r^{-2}

78. खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसे कहा जाता है:
(A) स्थिरवैद्युत परिरक्षण (Electrostatic shielding)
(B) परावैद्युत ध्रुवण
(C) परावैद्युत भंजन
(D) विद्युत प्रेरण

79. यदि $q_1 q_2 > 0$ हो, तो दोनों आवेशों के बीच बल की प्रकृति होगी:
(A) आकर्षण (B) शून्य (C) प्रतिकर्षण (D) अनिश्चित

80. यदि $q_1 q_2 < 0$ हो, तो दोनों आवेशों के बीच बल की प्रकृति होगी:
(A) प्रतिकर्षण (B) आकर्षण (C) शून्य (D) अनिश्चित

81. विद्युत बल रेखाएँ किस बिंदु से शुरू होकर किस पर समाप्त होती हैं?
(A) ऋणावेश से धनावेश पर
(B) अनंत से धनावेश पर
(C) धनावेश से ऋणावेश पर
(D) बंद लूप बनाती हैं

82. दो वैद्युत बल रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काट सकतीं क्योंकि:
(A) बल रेखाएँ काल्पनिक होती हैं
(B) कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएँ हो जाएँगी
(C) वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं
(D) वे हमेशा समानांतर होती हैं

83. बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर विभव (V) और क्षेत्र (E) का अनुपात (V/E) होगा:
(A) $1/r$ (B) r^2 (C) r (D) $1/r^2$

84. इलेक्ट्रॉन वोल्ट (eV) व्यावहारिक मात्रक है:
(A) आवेश का (B) विभव का (C) धारा का (D) ऊर्जा का

85. वैद्युत क्षेत्र में रखा एक इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बल अनुभव करेगा, वह दिशा होगी:
(A) क्षेत्र के लंबवत
(B) क्षेत्र की दिशा में
(C) क्षेत्र की विपरीत दिशा में
(D) 45° के कोण पर

86. एकसमान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल (Net force) हमेशा होता है:
(A) शून्य (B) pE (C) $2qE$ (D) qE

87. किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा हमेशा किस राशि का पूर्ण गुणज होती है?
(A) $3.2 \times 10^{-19}C$ (B) $1.6 \times 10^{-19}C$
(C) $9.1 \times 10^{-31}C$ (D) 1 कूलॉम

88. दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा हमेशा होती है:
(A) किसी भी यादृच्छिक दिशा में
(B) उन्हें मिलाने वाली रेखा के लंबवत
(C) उन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
(D) सतह के स्पर्शीय

89. शुष्क वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान लगभग होता है:
(A) 3×10^6 Vm^{-1} (B) 3×10^8 Vm^{-1}
(C) 1×10^6 Vm^{-1} (D) 9×10^9 Vm^{-1}

90. विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है?
(A) सदिश (B) अदिश (C) प्रदेश (D) कोई नहीं

91. किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य है। इसका अर्थ है:
(A) पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है
(B) पृष्ठ के अंदर केवल धनावेश है
(C) पृष्ठ के अंदर केवल ऋणावेश है
(D) पृष्ठ के बाहर कोई आवेश नहीं है

92. एक अल्फा कण (α-particle) पर आवेश होता है:
(A) $-1.6 \times 10^{-19}C$ (B) $+1.6 \times 10^{-19}C$
(C) $+3.2 \times 10^{-19}C$ (D) शून्य

93. न्यूट्रॉन पर कुल आवेश होता है:
(A) $+1.6 \times 10^{-19}C$ (B) शून्य
(C) $-1.6 \times 10^{-19}C$ (D) $+3.2 \times 10^{-19}C$

94. आवेशित कण (m, q) को एकसमान विद्युत क्षेत्र E में रखने पर त्वरण होगा:
(A) mE/q (B) q/mE (C) qE/m (D) m/qE

95. एक वैद्युत द्विध्रुव को घेरने वाले बंद गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा:
(A) q/ϵ_0 (B) $2q/\epsilon_0$ (C) अनंत (D) शून्य

96. किसी चालक के तीखे किनारों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व:
(A) अधिकतम (B) न्यूनतम (C) शून्य (D) एकसमान

97. 1 नैनोकूलॉम (1 nC) का मान होता है:
(A) $10^{-6}C$ (B) $10^{-9}C$ (C) $10^{-12}C$ (D) $10^{-3}C$

98. एक बंद पृष्ठ के भीतर 3 वैद्युत द्विध्रुव रखे हों, तो पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा:
(A) $3q/\epsilon_0$ (B) $6q/\epsilon_0$ (C) शून्य (D) q/ϵ_0

99. एकसमान रूप से आवेशित पतले गोलीय खोल के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा:
(A) σ/ϵ_0 (B) अनंत (C) $q/4\pi\epsilon_0 R^2$ (D) शून्य

100. किसी प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा:
(A) शून्य होती है (B) घटती है (C) बढ़ती है (D) अपरिवर्तित है